



2026 Nowcoder Winter Holiday Programming Contest 牛客寒假训练营 第 4 场

目录

问题 A.	本场比赛灵感来源于树状数组出题组	2
问题 B.	构造部落	3
问题 C.	墨提斯的排列	5
问题 D.	东风谷早苗与博丽灵梦	6
问题 E.	立希的扫雷构造	8
问题 F.	爱音的 01 串构造	10
问题 G.	真白的幻觉	12
问题 H.	时不时使使用玉米加农炮掩饰害羞的邻座艾莉同学	13
问题 I.	初华的扭蛋机	16
问题 J.	立希坐地铁	18

比赛开始前请勿翻阅试题册

问题 A. 本场比赛灵感来源于树状数组出题组

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

怎么出一场区域赛题目? 简单, 放 2 道签到题和 8 道构造题就行了。

老八提出了八氏二分法, 在数组中, 对于第 x 个数字 a_x , 如果其他数字中有 **至少** 80% 的数字小于等于 a_x , 则将第 x 个数字分在 A 组, 否则分在 B 组。

求 A 组中的数字之和。

输入描述

第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 10^3$), 表示数组大小。

第二行输入 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^3$), 表示数组。

输出描述

输出一个整数表示答案。

样例

标准输入	标准输出
6 1 1 4 5 1 4	13

问题 B. 构造部落

时间限制:	2	Seconds
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

由于残暴的文字狱, 后续题目名字“构造王国”等被迫改名。

部落时代对于我们已经非常遥远了, 因此部落时代的时间我们很难精确的描述。

我们已知部落时代有 n 位首领, 第 1 位部落首领在位的第 1 年为公元 s 年, 还知道第 i 位首领在位时间 t_i , 在此我们假设每一位首领的在位时间都恰好为整数年。 n 位首领按编号顺序连续在位, 即第 i 位首领在位结束后的次年, 第 $i+1$ 位首领立即即位。

现在, 考古学家发现了 q 件文物, 每件文物上记录了在第 x 位首领在位的第 y 年发生的事件, 你需要帮助考古学家确定每个事件发生在公元多少年。

输入描述

第一行输入三个整数 n, q, s ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$; $-10^9 \leq s \leq 10^9$), 表示部落首领数量, 文物数量, 第一位部落首领在位的第一年的公元年份。

第二行输入 n 个正整数 $t_1, t_2, \dots, t_n$ ($1 \leq t_i \leq 5 \times 10^3$), 表示每一位首领在位的年数。

此后 q 行, 第 i 行输入两个整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i \leq n$; $1 \leq y_i \leq t_{x_i}$) 表示第 i 件文物记录的是第 x_i 位首领在位的第 y_i 年。

输出描述

对于每一件文物, 新起一行输出一个整数, 表示该事件发生在公元多少年。

样例

标准输入	标准输出
6 3 0 1 1 4 5 1 4 1 1 3 3 4 4	0 4 9
6 4 8 1 1 4 5 1 4 1 1 3 3 4 4 4 5	8 12 17 18

注释

在第一个样例中：

- 第一位首领在位的第 1 年为公元 0 年；
- 第二位首领在位的第 1 年为公元 1 年；
- 第三位首领在位的第 1 年为公元 2 年，在位的第 3 年为公元 4 年；
- 第四位首领在位的第 1 年为公元 6 年，在位的第 4 年为公元 9 年。

问题 C. 墨提斯的排列

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

排列相邻位异或起来求和——和异位!

萨莉亚——和意味!

墨提斯想构造一个长度为 2^n 的排列¹ $p_0, p_1, \dots, p_{(2^n-1)}$, 使得相邻两项异或值之和最小。换句话说, 最小化:

$$\sum_{i=1}^{2^n-1} (p_{i-1} \oplus p_i)$$

可以证明, 最优解一定存在。

输入描述

输入一个正整数 $n (1 \leq n \leq 18)$ 。

输出描述

在一行中输出 2^n 个整数, 表示构造的排列。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
1	0 1

注释

在这个样例中, 输出 $\{0, 1\}$ 和 $\{1, 0\}$ 都是合法的答案。

¹长度为 n 的排列: 由 $0, 1, \dots, n-1$ 这 n 个整数、按任意顺序组成的数组 (每个整数均恰好出现一次)。例如, $\{1, 2, 0, 4, 3\}$ 是一个长度为 5 的排列, 而 $\{0, 1, 1\}$ 和 $\{0, 2, 3\}$ 都不是排列, 因为前者存在重复元素, 后者包含了超出范围的数。

⊕: 指位运算中的按位异或 (Bitwise XOR), 对两个整数的二进制表示按位进行异或运算。如果您需要更多位运算相关的知识, 可以参考 OI-WIKI。

问题 D. 东风谷早苗与博丽灵梦

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

这个国家的人一般都体型偏瘦而且人口老龄化严重，为什么呢？

有一个长度为 x 的线段，早苗在线段左端点，灵梦在线段右端点。早苗每秒可以向右移动 a 个单位长度，灵梦每秒可以向左移动 s 个单位长度。早苗和灵梦每秒可以分别选择移动、不移动，一旦选择移动，必须完整走完这一秒而不能中途停，并且移动过程中不能超出线段端点。

请构造一个方案，使得在某一秒结束时，两人恰好处于同一坐标（即相遇），且用时最短。方案仅需给出两个非负整数 c_1, c_2 ，分别表示早苗的移动次数和灵梦的移动次数，且最小化 $\max(c_1, c_2)$ 。如果不存在符合条件的方案，直接输出 No。

求 A 组中的数字之和。

输入描述

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

在一行上输入三个正整数 x, a, s ($1 \leq x, a, s \leq 10^{18}$)，表示线段长度，早苗移动速度，灵梦移动速度。

输出描述

对于每一组测试数据，新起一行。如果不存在符合条件的方案，直接输出 No，否则：

- 第一行输出 Yes；
- 第二行输出两个非负整数 c_1, c_2 ，分别表示早苗、灵梦的移动次数；

如果存在多个解决方案，您可以输出任意一个，系统会自动判定是否正确。注意，自测运行功能可能因此返回错误结果，请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
2	Yes
2 1 1	1 1
1 2 2	No

问题 E. 立希的扫雷构造

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

你知道吗, 鱿鱼不仅能做鱿鱼丝, 还能做肥皂呢。

扫雷是一款经典游戏, 游戏中有一张网格图, 每一个格子要么是“地雷”、要么是“空地”。定义一个“空地”的危险值为周围 8 个格子中“地雷”的个数; “地雷”格子的危险值为 0。

立希为了狩猎鱿鱼, 现在她需要在一个大小为 $n \times m$ 的网格图中布置 k 个地雷, 使得所有格子的危险值之和最大。

输入描述

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

在一行上输入三个整数 n, m, k ($1 \leq n, m \leq 9; 0 \leq k \leq n \times m$), 表示网格图的长宽、地雷数量。

输出描述

对于每一组测试数据, 第一行输出一个整数, 表示所有网格的危险值之和; 此后 n 行, 每行输出一个长度为 m , 仅由字符 $\cdot$ 和 $*$ 组成的字符串 $s_{i,1}s_{i,2}\cdots s_{i,m}$, 表示你所构造的网格图。其中, 第 j 个字符 $s_{i,j} = *$ 表示第 i 行第 j 列的格子为“地雷”; 否则表示为“空地”。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
2 3 3 1 3 3 3	8*. ... 14 ... *** ...

注释

对于第一组测试数据, 每一个网格的危险值为: $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, 总危险值为 8。

对于第二组测试数据, 每一个网格的危险值为: $\begin{bmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 2 \end{bmatrix}$, 总危险值为 14。

问题 F. 爱音的 01 串构造

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

“这里是天堂吗？”——0.5 如是说。

爱音想要构造一个由 a 个 0 和 b 个 1 组成的 01 字符串, 且使得这个 01 字符串所有非空连续子串的 mex 之和最大。

在本题中, 01 串的 mex 定义为: 字符串最小未出现的非负整数。例如, $\text{mex}("0") = 1$ 、 $\text{mex}("1") = 0$ 、 $\text{mex}("1100") = 2$ 。

输入描述

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数, 每组测试数据描述如下:

在一行上输入两个整数 a, b ($0 \leq a, b \leq 10^5$; $0 < a + b$), 表示字符串中 0 的个数、1 的个数。

除此之外, 保证单个测试文件的 a 之和、 b 之和均不超过 2×10^5 。

输出描述

对于每一组测试数据, 新起一行输出一个 01 串, 表示你所构造的字符串。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
2 1 1 2 1	01 010
1 2 1	010

注释

对于第一组测试数据, 字符串 "01" 和 "10" 都是合法的答案。具体地, 对于字符串 "01", 其所有非空连续子串为:

- "0", $\text{mex} = 1$;
- "1", $\text{mex} = 0$;
- "01", $\text{mex} = 2$ 。

总和为 $1 + 0 + 2 = 3$ 。

问题 G. 真白的幻觉

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

这道题很简单, 只需要两只手各举起一个数字就可以了。

mashiro 吃菌子中毒时发现将数字按位累乘非常好玩, 于是她决定好好研究一下。

定义 $f(x)$ 为将 x 的每一位数字相乘的结果, 例如 $f(21) = 2 \times 1 = 2$, $f(42) = 4 \times 2 = 8$, $f(84) = 8 \times 4 = 32$, $f(114514) = 80$ 等等。

定义 $g(x)$ 为 $x := f(x)$ ($x \neq f(x)$) 可以执行的次数, 即重复执行操作 “当 $x \neq f(x)$ 时令 $x := f(x)$ ”, 直到出现 $x = f(x)$ 为止需要的执行次数。

构造两个不超过 10^{18} 的正整数 a, b , 最大化 $g(a) + g(b)$ 的值, 且 $f(a) \neq f(b)$ 。

输入描述

不需要处理输入。

输出描述

在一行上输出两个正整数, 表示答案。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
	1 23

注释

样例仅供输出参考。

问题 H. 时不时使使用玉米加农炮掩饰害羞的邻座艾莉同学

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

“这个构造题太垃圾了!!!!”

“你泄露题目机密, *unrate*, 扣 200 分, 标记为作弊!”

“我都没说的是我骂的是哪个构造题, 你怎么能扣我分?”

“别撒谎了, 我出过二十年的构造题了, 难道我不知道哪个构造题是垃圾吗?”

艾莉同学开发了一种名为“玉米加农炮”的武器, 使用“玉米加农炮”需要选择一个坐标为 (x, y) 的方格, “玉米加农炮”会消灭与方格 (x, y) 曼哈顿距离²不超过 2 的方格上的所有敌人。

现在, 在一张 n 行 m 列的地图上, 我们使用 (i, j) 表示网格中从上往下数第 i 行和从左往右数第 j 列的单元格, 单元格内有 $a_{i,j}$ 名敌人。敌方会进行 q 次增援, 每次增援会在坐标为 (x, y) 的方格中增加 z 名敌人。

你需要在敌方每次进行增援后, 找到一个使用“玉米加农炮”后可以消灭最多敌人的方格 (仅寻找位置, 不会真的消灭)。即: 输出两个整数表示所选方格的坐标, 使得对所选方格使用“玉米加农炮”可以消灭的敌人数量为所有方格中的最大值, 若有多个方格可以消灭的敌人数量相同且最大, 输出任意一个即可。

输入描述

第一行输入三个正整数 n, m, q ($1 \leq n, m \leq 500; 1 \leq q \leq 10^5$), 表示地图的行数、列数、增援次数。

此后 n 行, 第 i 行输入 m 个整数 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ ($0 \leq a_{i,j} \leq 10^8$), 表示地图。

此后 q 行, 第 i 行输入三个正整数 x_i, y_i, z_i ($1 \leq x_i \leq n; 1 \leq y_i \leq m; 1 \leq z_i \leq 10^8$), 表示第 i 次增援。

输出描述

对于每一次增援, 新起一行输出两个整数, 表示所选方格的坐标。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

²曼哈顿距离: 对于网格图中的两个点 (x_1, y_1) 和 (x_2, y_2) , 其曼哈顿距离为 $|x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 。

样例

标准输入	标准输出
3 3 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 2 3 3 3	1 1 2 2
6 6 5 1 1 4 5 1 4 1 9 1 9 8 1 3 5 0 2 3 4 3 1 0 1 1 0 1 9 9 7 0 1 0 9 3 7 2 4 6 4 8 3 2 8 5 1 2 2 5 6 1 2 8	5 3 4 2 4 2 4 2 2 3

注释

在第一个样例中，第 1 次增援后，地图变成： $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 。此时，对 (1,1)、(1,2)、(2,1)、(2,2) 中任意一个方格使用“玉米加农炮”均可以消灭 5 名敌人。我们可以证明，5 名敌人是可以消灭的最大数量。

第 2 次增援后，地图变成： $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{bmatrix}$ 。此时，对 (2,2) 方格使用“玉米加农炮”可以消灭 8 名敌人。我们可以证明，8 名敌人是可以消灭的最大数量。

在第二个样例中：

- 第 1 次增援后，至多可以消灭 55 名敌人。
- 第 2 次增援后，至多可以消灭 58 名敌人。
- 第 3 次增援后，至多可以消灭 60 名敌人。
- 第 4 次增援后，至多可以消灭 60 名敌人。

- 第 5 次增援后, 至多可以消灭 67 名敌人。

问题 I. 初华的扭蛋机

时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

哇, 高达, 呀, 史莱姆, 啊, 迪斯科米, 芜湖, 糖霜苹果。

赌城里一个有 6 种小球的扭蛋机, 小球的颜色分别是白色 (W)、绿色 (G)、蓝色 (B)、粉色 (P)、黄色 (Y)、橙色 (O), 每种颜色的小球数量都是相等的且无穷多的。

在一次游戏中你有 6 枚筹码, 对每一枚筹码你可以将其下注在一种颜色区域或将其留在手上 (每种颜色区域中可以下注任意枚数筹码), 在下注结束后, 扭蛋机会进行 3 次独立随机抽取, 每次等概率地摇出 1 颗小球 (即每种颜色出现的概率均为 $\frac{1}{6}$)。

对于每种颜色 c 分别计算: 设 c 对应的区域中筹码数为 x 枚, 若有 1 颗小球的颜色为 c , 则获得 $2 \times x$ 枚筹码; 若有 2 颗小球的颜色为 c , 则获得 $3 \times x$ 枚筹码; 若有 3 颗小球的颜色为 c , 则获得 $10 \times x$ 枚筹码。最终我们的筹码数量为在游戏中获得的筹码数量 + 手上的筹码数量。

现在, 我们可以用一个长度为 6 的字符串 s 表示每一枚筹码的下注方式, 若 s 的第 i 个字符为 W、G、B、P、Y、O 之一, 表示我们将第 i 枚筹码下注在字母对应的颜色区域中; 若 s 的第 i 个字符为 #, 表示我们将第 i 枚筹码留在手中。

例如, s 为 PPP#GO, 摇出的小球颜色分别为 P、G、G, 由于有 1 颗小球颜色为 P, 我们下注了 3 枚筹码, 获得 $3 \times 2 = 6$ 枚筹码; 有 2 颗小球颜色为 G, 我们下注了 1 枚筹码, 获得 $1 \times 3 = 3$ 枚筹码; 手上剩余 1 枚筹码。因此最终我们的筹码数量为 $6 + 3 + 1 = 10$ 。

初华觉得没有人比她更懂扭蛋, 她需要构造一个下注方案, 使得最终筹码数量的期望值最大。

输入描述

本题不需要处理输入。

输出描述

在一行上输出一个长度为 6 的字符串, 表示你所构造的下注方案。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
	PPP#GO

注释

样例仅为输出格式参考，不一定是正确答案。

问题 J. 立希坐地铁

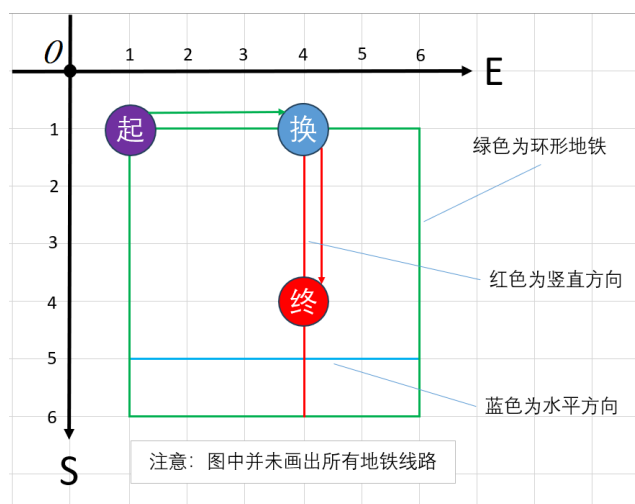
时间限制:	1	Second
内存限制:	256	Mebibytes
输入方式:	Standard Input	
输出方式:	Standard Output	

其实, 设定上 *MyGO!!!!* 的成员分别是要乐奈、高松灯、千早爱音、长崎素世、椎名立希。
是吗……为什么要告诉我这些? 而且为什么是这个顺序?
没什么, 只是想让你知道。

西京的城市规划非常标准。地铁线路由 n 条水平方向、 n 条竖直方向、 $\frac{n}{2}$ 条环形的地铁构成了一个 $n \times n$ 的正方形网格 (保证 n 一定是偶数), 在网格的每一个格点都有一个地铁站。设坐标 (x, y) 中 x 表示行号 (自上而下递增), y 表示列号 (自左向右递增):

- 水平方向的地铁有东 (E, 即 y 增加)、西 (W, 即 y 减少) 两条线路运行;
- 竖直方向的地铁有南 (S, 即 x 增加)、北 (N, 即 x 减少) 两条线路运行;
- 环形的地铁有顺时针 (C)、逆时针 (I) 两条线路运行, 第 k ($1 \leq k \leq \frac{n}{2}$) 条环形线路经过所有满足 $\min(x, n - x + 1, y, n - y + 1) = k$ 的地铁站, 并按方形边界顺时针/逆时针依次连接相邻站点, 形成闭环。

每一条线路在相邻两站之间所需的运行时间均为 2 个单位时间。同一物理轨道 (水平/竖直/环形) 的两个相反运行方向被视为两条不同的地铁线路。



由于规划原因, 西京只有 m 个地铁站可以进行**站内换乘**, 第 i 个换乘站可以用坐标 (x_i, y_i) 表示。并且因为地铁站修得非常不合理, 导致同站不同线路的换乘距离非常长, 每次**站内换乘**都需要步行 1 个单位时间。起始站上车和终点站出站不受此限制且无步行代价。

因为每一条地铁线路相邻班次的间隔时间很短, 所以我们可以忽略换乘时的等待时间。

只有在 m 个指定的换乘站才允许改变当前乘坐的地铁线路。

立希是一位普通游客,她理所当然地完全不认识路。立希现在正在坐标为 (s_x, s_y) 的起点地铁站,她要去坐标为 (e_x, e_y) 的终点地铁站。初始时,立希可以选择任意方向、任意路线的地铁乘坐。

你需要构造一个用时最短的方案使得立希能通过地铁和**站内换乘**到达终点,或者报告没有可行的方案。

输入描述

第一行输入两个正整数 n, m ($1 \leq n \leq 2 \times 10^5; 0 \leq m \leq 2 \times 10^5$), 表示地铁线路数量, 换乘站数量。

第二行输入四个正整数 s_x, s_y, e_x, e_y ($1 \leq s_x, s_y, e_x, e_y \leq n$), 表示起点地铁站 s 、终点地铁站 e 的横纵坐标。

此后 m 行, 第 i 行输入两个正整数 x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$), 表示第 i 个换乘站的横纵坐标。

数据保证 n 一定为偶数, 换乘站坐标两两不同, 起点地铁站坐标不等于终点地铁站坐标。

输出描述

如果无法构造方案, 直接输出 **Impossible!**。否则, 请参考下方的格式输出。

第一行输出一个整数, 表示最短的用时。

第二行输出一个整数 cnt , 表示要乘坐的地铁数量。

第三行输出两个整数 s_x, s_y , 表示立希乘坐地铁的起点站 s 的横纵坐标。

此后 $2 \times \text{cnt}$ 行:

- 第一行输出一个字符 ch ($\text{ch} \in [\text{E}, \text{W}, \text{S}, \text{N}, \text{C}, \text{I}]$), 表示立希乘坐地铁的方向。
- 第二行输出两个整数 p_x, p_y , 表示立希乘坐地铁的换乘/终点站 p 的横纵坐标。

注意: 除最后一段外, 每段乘车的终点 p 必须是一个可换乘站, 地铁乘坐方向存在且可以按顺序连接前后两个地铁站, 不允许同站同方向换乘, 最后一行出站坐标必须为 e_x, e_y 。

如果存在多个解决方案, 您可以输出任意一个, 系统会自动判定是否正确。注意, 自测运行功能可能因此返回错误结果, 请自行检查答案正确性。

样例

标准输入	标准输出
2 0 1 1 2 2	4 1 1 1 C 2 2
6 1 1 1 4 4 1 4	13 2 1 1 E 1 4 S 4 4
6 1 1 1 4 5 1 4	Impossible!

注释

对于第一组样例，一种最优方案为：

- 从 s 走顺时针环线花费 2 个单位时间到达 $p_1 = (1, 2)$,
- 再从 p_1 走顺时针环线花费 2 个单位时间到达 $p_2 = (2, 2)$ 。

由于不需要换乘，因此总花费时间为 4 个单位时间。可以证明，这是最优方案。

将输出中的字母 C 改成 I 也是合法答案。

第二组样例的地铁线路如题面中的图片所示。一种最优方案为：

- 从 s 走东方向水平线路花费 6 个单位时间到达 $p_1 = (1, 4)$,
- **站内换乘**，由东方向水平线路换乘至南方向竖直线路花费 1 个单位时间，
- 再从 p_1 走南方向竖直线路花费 6 个单位时间到达 $p_2 = (4, 4)$ 。

总共花费 13 个单位时间。可以证明，这是最优方案。